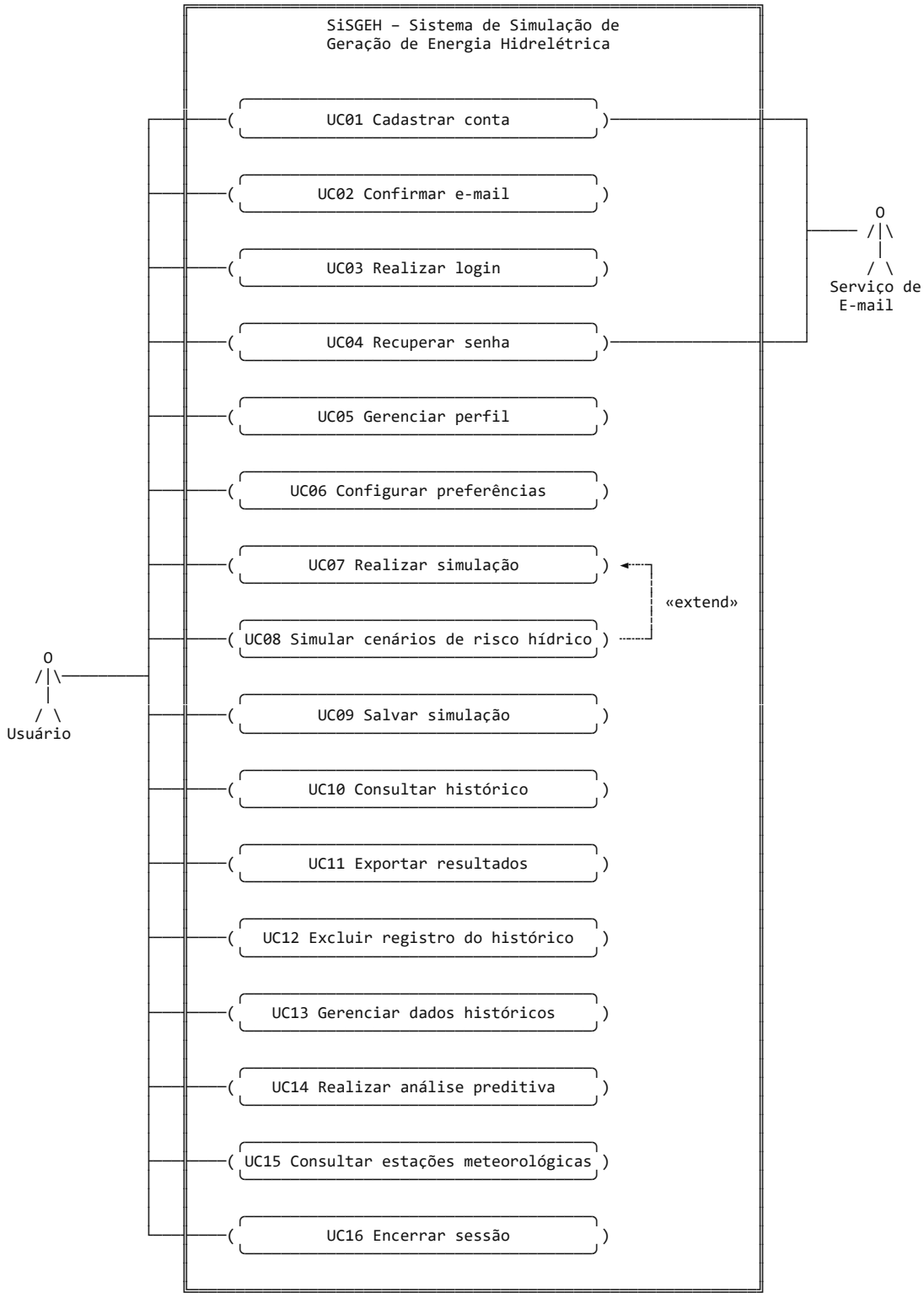


Figura X – Diagrama de Casos de Uso do SiSGEH



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 2 – Especificação dos Casos de Uso

Código	Caso de Uso	Ator	Descrição
UC01	Cadastrar conta	Usuário, Serviço de E-mail	Permite ao usuário criar uma conta informando nome, telefone, e-mail e senha. O sistema envia um e-mail de confirmação.
UC02	Confirmar e-mail	Usuário	Permite ativar a conta por meio do link de confirmação recebido no e-mail cadastrado.
UC03	Realizar login	Usuário	Permite ao usuário acessar o sistema com e-mail e senha cadastrados.
UC04	Recuperar senha	Usuário, Serviço de E-mail	Permite redefinir a senha por meio de um link temporário, válido por 1 hora, enviado ao e-mail cadastrado.
UC05	Gerenciar perfil	Usuário	Permite alterar nome, e-mail e senha e excluir a própria conta.
UC06	Configurar preferências	Usuário	Permite definir o tema da interface e as notificações do sistema.
UC07	Realizar simulação	Usuário	Permite informar os parâmetros da usina e calcular a geração de energia por hora, dia, mês e ano.
UC08	Simular cenários de risco hídrico	Usuário	Estende o UC07. Permite aplicar os cenários de escassez hídrica, chuva intensa e perda por detritos sólidos e comparar a geração obtida.
UC09	Salvar simulação	Usuário	Permite armazenar a simulação e seus resultados no histórico.
UC10	Consultar histórico	Usuário	Permite visualizar as simulações e análises salvas e os detalhes de cada uma.
UC11	Exportar resultados	Usuário	Permite exportar simulações e análises nos formatos PDF, CSV ou XLSX.
UC12	Excluir registro do histórico	Usuário	Permite remover simulações ou análises salvas no histórico.
UC13	Gerenciar dados históricos	Usuário	Permite cadastrar, editar e excluir os registros de pluviosidade e potência usados na análise preditiva.
UC14	Realizar análise preditiva	Usuário	Permite estimar a potência gerada a partir da pluviosidade por regressão linear simples, com exibição em gráfico.
UC15	Consultar estações meteorológicas	Usuário	Permite comparar temperatura, precipitação e umidade das estações de Bauru, Ourinhos e Franca em um período escolhido.
UC16	Encerrar sessão	Usuário	Permite ao usuário sair do sistema com segurança.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).